

Teo Lem Schwarz Desnormalizado

Derivadas

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$.

Entonces para todo entero $k \geq 1$, si definimos $R := \text{dist}(a, \partial\Omega)$, se tiene que

$$(1) \quad \forall z \in D(a, R) : \left| f(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j \right| \leq \frac{M}{R^k} |z-a|^k.$$

$$(2) \quad |f^{(k)}(a)| \leq k! \frac{M}{R^k}.$$

Demostración:

- (1) Lo demostramos por inducción sobre k . El caso $k = 1$ es exactamente la desigualdad (1) del **cor-lem-schwarz-desnormalizado**/corolario 1. Supongamos ahora que el resultado es cierto para un $k \geq 1$ y veámoslo para $k+1$. Definimos

$$G(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(a)}{z-a}, & z \neq a, \\ f'(a), & z = a, \end{cases}$$

que es holomorfa en $D(a, R)$. Por el **cor-lem-schwarz-desnormalizado**/corolario 1, $|G(z)| \leq M/R$ en $D(a, R)$. Aplicamos la hipótesis de inducción a G :

$$\left| G(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{G^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j \right| \leq \frac{M/R}{R^k} |z-a|^k = \frac{M}{R^{k+1}} |z-a|^k.$$

Como $f(z) - f(a) = (z-a)G(z)$, se tiene que $\forall j \geq 1 : f^{(j)}(a) = j G^{(j-1)}(a)$, luego

$$\frac{G^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^{j+1} = \frac{f^{(j+1)}(a)}{(j+1)!} (z-a)^{j+1}.$$

$$\therefore \quad f(z) - \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j = (z-a) \left[G(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{G^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j \right],$$

y tomando módulos obtenemos la tesis para $k+1$.

(2) De la parte (1), deducimos que la función dada por

$$h(z) := \frac{f(z) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (z-a)^j}{(z-a)^k}$$

se extiende de forma holomorfa a $D(a, R)$ (singularidad evitable) y satisface que $|h(z)| \leq M/R^k$ en $D(a, R)$. Evaluando en $z = a$, obtenemos que

$$h(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!},$$

de donde se deduce que $|f^{(k)}(a)| = k! |h(a)| \leq k! M/R^k$. ■